

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2
5ta práctica (tipo b)
Primer Semestre 2026

Indicaciones Generales:

Duración: 110 minutos.

NO SE PERMITE EL USO DE APUNTES DE CLASE, FOTOCOPIAS NI MATERIAL IMPRESO

- No se pueden emplear variables globales. NO PUEDE UTILIZAR LA CLASE string. Tampoco se podrán emplear las funciones de C que gestionen memoria como malloc, realloc, memset, strdup, strtok o similares, igualmente no se puede emplear cualquier función contenida en las bibliotecas stdio.h, cstdio o similares y que puedan estar también definidas en otras bibliotecas. **NO PODRÁ EMPLEAR PLANTILLAS EN ESTE LABORATORIO**
- **EL PROYECTO DEBERÁ SER DESARROLLADO BAJO EL PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A OBJETOS POR LO QUE SALVO EN LA SOBRECARGA DE LOS OPERADORES >> Y <<, NO SE PODRÁN DEFINIR FUNCIONES (NI PLANTILLAS DE FUNCIONES) INDEPENDIENTES QUE NO ESTÉN LIGADAS COMO MÉTODOS A ALGUNA DE LAS CLASES PLANTEADAS.**
- Deberá mantener en todo momento el encapsulamiento de todos los atributos de las clases, esto implica también que un método NO puede devolver un puntero a algún dato del objeto. También debe guardar los estándares en la definición y uso de todas las clases desarrolladas. No deberá repetir código en los diferentes métodos. No se considerará en la nota las clases que violen esto.
- Cada método NO debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente.
- En el archivo main.cpp deberá colocar un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, **de no hacerlo se le descontará 0.5 puntos en la nota final.**
- El código comentado NO SE CALIFICARÁ. De igual manera NO SE CALIFICARÁ el código de un método si su llamado está comentado.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestren resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.
- **TAMPOCO SE PODRÁ EMPLEAR LA CLÁUSULA protected NI LA CLÁUSULA friend, DE HACERLO NO SE LE CALIFICARÁN LAS CLASES INVOLUCRADAS.**

SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO.

NO SE HARÁN EXCEPCIONES ANTE CUALQUIER TRASGRESIÓN DE LAS INDICACIONES DADAS EN LA PRUEBA

- **Puntaje total: 20 puntos.**

INDICACIONES INICIALES

Cree un proyecto de C++ en NetBeans siguiendo estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- La unidad de trabajo será **t:** (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero)
- Cree allí una carpeta con el nombre **"CO_PA_PN_Laboratorio05_2026_1"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontarán 3 puntos de la nota final). Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba.

Cuestionario:

La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en los capítulos 6 y 7 del tema: "Programación orientada a objetos" y "Operadores Sobrecargados".

Se solicita que desarrolle un proyecto denominado **"CLASES_OBJETOS_y_SOBRECARGAS"** dentro de la carpeta correspondiente, **DE NO COLOCAR ESTE REQUERIMIENTO SE LE DESCONTARÁN 3 PUNTOS DE LA NOTA FINAL.**

En este proyecto se definirán las clases que serán necesarias para desarrollar una aplicación orientada a objetos que permita a una Veterinaria llevar un registro de las atenciones de las mascotas cuando llegan a solicitar una vacuna. Para esto se cuenta con los siguientes archivos:

Archivo: `mascotas.csv`

```
12345678,Firulais,Perro,3,12.5,CMVP-1001
12345678,Luna,Gato,1,4.2,CMVP-6002
...
```

Contenido: `DNI_cliente,nombre_mascota,especie,edad,peso,colegiatura_veterinario`
asignado

Archivo: `vacunasAplicadas.csv`

```
Firulais,12345678,Rabia,20250110,1.5,CMVP-1001
Firulais,12345678,Parvovirus,20250315,2.0,CMVP-1001
...
```

Contenido: `nombre_mascota,DNI_cliente,vacuna,fecha,dosis,colegiatura_veterinario`

CREACIÓN DE LAS CLASES

- **Para manejar las mascotas:** Defina la clase denominada **"Mascota"** que deberá contener los siguientes atributos:

- dni: `int` (dni del cliente -indica al dueño y sirve como clave para relacionar mascotas.csv. Con vacunasAplicadas.csv. Las mascotas se agrupan por este valor en el reporte.)
- nombre: `char*` (nombre de la mascota)
- especie: `char*` (solo puede ser: Perro, Gato o Canario)
- edad: `int` (años de vida de la mascota)
- peso: `double` (peso de la mascota en kilos)
- colegiatura: `char*` (código de veterinario asignado al cuidado de la mascota)
- listaVacunas[20]: **VacunaAplicada** (cartilla de Vacunas de la mascota)
- numVacunas: `int`

- **Para manejar las vacunas aplicadas:** Defina la clase denominada **"VacunaAplicada"** que deberá contener los siguientes atributos:

- nombre: `char*` (nombre de la vacuna)
- fecha: `int` (fecha en la que se aplicó la vacuna, AAAAMMDD)
- dosis: `double` (cantidad aplicada)
- colegiatura: `char*` (colegiatura del veterinario que aplico la vacuna)

Para las clases deberá definir todos los **constructores necesarios** para el manejo de correcto de las clases entre ellos el constructor sin parámetros, el constructor copia, el operador de asignación y el destructor. Definir también todos los métodos setters y getters que **necesite** para darle soporte a la veterinaria. **NO debe repetir código en estos métodos.**

Para manejar la veterinaria: Defina la clase denominada **"Veterinaria"** que contenga los siguientes atributos:

- class **Mascota** *listaDeMascotas
- numMascotas: `int`

Para esta clase deberá definir el constructor sin parámetros y el destructor.

"DEBE EMPLEAR OBLIGATORIAMENTE LOS NOMBRES DE LAS CLASES, DE SUS ATRIBUTOS y TIPOS DE DATOS"

NO PUEDE DEFINIR ATRIBUTOS ADICIONALES A LAS CLASES PERO, SI PODRÁ DEFINIR LOS MÉTODOS ADICIONALES QUE CREA CONVENIENTE.

OPERACIONES CON LAS CLASES

Las siguientes operaciones permitirán realizar las tareas de la Veterinaria a través de métodos y sobrecargas de operadores:

- **Lectura:**

- Sobrecargando el operador `>>` de modo que permita leer una mascota del archivo `mascotas.csv`. La operación `arch >> mascota;` involucraría al archivo `csv` y una variable de tipo `"class Mascota"`.
- Sobrecargando el operador `>>` de modo que permita leer una vacuna aplicada del archivo `vacunaAplicada.csv`. La operación `arch >> vacunaAplicada;` involucraría al archivo `csv` y una variable de tipo `"class VacunaAplicada"`.

Estas sobrecargas deben ser definidas como parte del archivo de la clase que las manejan.

- Sobrecargando el operador `<=` de modo que la operación: `veterinaria <= "ArchivosDeDatos/mascotas.csv"` permita leer los datos del archivo `mascotas.csv` y llene la lista de mascotas de la veterinaria. Debe utilizar obligatoriamente un método eficiente de asignación dinámica de memoria. En este momento la lista de vacunas aplicadas aún no se llena.
- Sobrecargando el operador `<<=` de modo que la operación: `veterinaria <<= "ArchivosDeDatos/vacunasAplicadas.csv"` permita leer los datos del archivo `vacunasAplicadas.csv` y con ello busque a la mascota de un cliente para asignarle su vacuna aplicada. Para la asignación de la vacunaAplicada use el operador `(+=)` que se explica líneas abajo.

Las operaciones de búsqueda deben realizarse obligatoriamente en métodos independientes.

- **Operaciones:**

- Sobrecargando el operador `+=` de modo que la operación `mascota += vacunaAplicada;` permita que un objeto de clase `vacunaAplicada` sea asignado a la lista de vacunas de la mascota.
- Sobrecargando el operador `~` unario de modo que la operación `~mascota` retorne `true` si la cartilla de vacunas de la mascota contiene registros duplicados — es decir, vacunas con el mismo nombre aplicadas en la misma fecha y así todos los datos iguales— y `false` en caso contrario. Dos registros se consideran duplicados sí coinciden en todos sus datos. Este operador deberá ser utilizado en la generación del reporte: si una mascota tiene duplicados, deberá aparecer la siguiente línea inmediatamente después de los datos de la mascota y antes de listar sus vacunas:

**** ALERTA: cartilla con registros duplicados ****

- **Impresión:**

- Sobrecargando el operador `<<` de modo que permita imprimir la información de una mascota. La operación `arch << mascota;` permitirá imprimir en un archivo de textos los atributos de una mascota:

```
Mascota : Firulais (Perro, 3 años, 12.5 kg)
Mascota : Luna (Gato, 1 año, 4.2 kg)
Mascota : Piolín (Canario, 2 años, 0.05 kg)
```

....

Los datos deben estar perfectamente alineados (números a la derecha cadenas a la izquierda) y con los valores decimales formateados a dos decimales.

- Sobrecargando el operador `<<` de modo que permita imprimir la información de una vacunaAplicada. La operación `arch << vacunaAplicada;` permitirá imprimir en un archivo de textos los atributos de empresa en el siguiente formato:

```
- Rabia : 10/01/2025 (1.5 ml, CMVP-1001)
```

- Parvovirus : 15/03/2025 (2.0 ml, CMVP-1001)
- Moquillo : 20/04/2025 (1.0 ml, CMVP-6002)

Los datos deben estar perfectamente alineados (números a la derecha cadenas a la izquierda) y con los valores decimales formateados a dos decimales.

- Sobrecargando el operador << de modo que permita imprimir las cartillas de vacunación de la veterinaria. La operación **veterinaria << "ArchivoDeReporte/ReporteVeterinaria.txt**; permitirá mostrar la información como se muestra en las siguientes líneas. "Las mascotas se agrupan por DNI del dueño: cada grupo va precedido por el DNI y separado del siguiente grupo por una línea de guiones. Para esta parte utilice un flag 'o control de cambio: mientras recorre listaDeMascotas, detecte cuándo cambia el valor de dni para imprimir el separador y el encabezado del nuevo grupo.

```
=====
REPORTE DE CARTILLAS - VETERINARIA HUELLITAS Y PLUMITAS
=====
```

DNI : 12345678

Mascota : Firulais (Perro, 3 años, 12.5 kg)

**** ALERTA: cartilla con registros duplicados ****

Vacunas:

- Rabia : 10/01/2025 (1.5 ml, CMVP-1001)
- Parvovirus : 15/03/2025 (2.0 ml, CMVP-1001)
- Moquillo : 20/04/2025 (1.0 ml, CMVP-6002)
- Moquillo : 20/04/2025 (1.0 ml, CMVP-6002)

Mascota : Luna (Gato, 1 año, 4.2 kg)

Vacunas:

- Triple Felina : 05/02/2025 (1.0 ml, CMVP-6002)
- Leucemia Felina: 10/04/2025 (1.5 ml, CMVP-6002)

DNI : 87654321

Mascota : Piolín (Canario, 2 años, 0.12 kg)

Vacunas:

- Polivacuna Aves : 12/01/2025 (0.5 ml, CMVP-1001)

....

...

Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Profesores del curso: Rony Cueva
Ana Roncal
Miguel Guanira

Erasmus Gómez
Erick Huiza

San Miguel, 15 de mayo del 2026